Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Apostila de Estudo · Sessão 04

Diverticulite e Pancreatite

Diverticulite aguda e pancreatite aguda: diagnóstico, gravidade, tratamento e complicações

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Sumário

Duas inflamações em que o excesso de intervenção também mata

I Diverticulite aguda: diagnóstico 3
Doença diverticular, quadro clínico, TC e classificação de Hinchey

II Diverticulite aguda: tratamento 4
Não complicada sem antibiótico, abscesso, peritonite, Hartmann e cirurgia eletiva

III Pancreatite aguda: diagnóstico e gravidade 6
Critério 2 de 3, causas, quando pedir TC, Atlanta e BISAP

IV Pancreatite aguda: tratamento 8
Hidratação moderada, dieta precoce, sem antibiótico profilático, CPRE e colecistectomia

V Complicações locais e necrose infectada 9
Coleções, pseudocisto, necrose encapsulada e abordagem step-up

VI Casos da aula e armadilhas 10

— Pontos clássicos de prova 11

— Referências e créditos das imagens 12

Como ler esta apostila

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O passo a passo do que fazer.

Atenção
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

Diverticulite aguda: diagnóstico

> *"Apendicite do lado esquerdo": dor na fossa ilíaca esquerda, febre e leucocitose em adulto mais velho. A TC confirma e separa a forma não complicada da complicada.*

Diverticulose é a presença de divertículos (falsos: só mucosa e submucosa herniando pela parede), sobretudo no **sigmoide** no Ocidente. **Diverticulite** é a inflamação de um deles, por microperfuração. A diverticulose também pode **sangrar** (ver a apostila de hemorragia digestiva), mas sangramento e diverticulite raramente acontecem juntos.

Quadro: dor na fossa ilíaca esquerda, febre, alteração do hábito intestinal, às vezes sintomas urinários (inflamação junto à bexiga). Pneumatúria ou fecalúria sugerem **fístula colovesical**. Diferenciais: câncer de cólon, colite, doença inflamatória, causas ginecológicas e urológicas.

Imagem: a **TC com contraste** é o exame de escolha: confirma o diagnóstico, mostra abscesso, ar livre e fístula, e orienta a conduta.

Tabela 1. *Classificação de Hinchey*

Estágio	Achado	Conduta habitual
I	Abscesso pericólico (junto ao cólon)	Antibiótico; drenagem se grande
II	Abscesso distante (pélvico ou retroperitoneal)	Antibiótico; drenagem percutânea conforme tamanho, acesso e evolução
III	Peritonite **purulenta** generalizada	Cirurgia de urgência
IV	Peritonite **fecal** generalizada	Cirurgia de urgência

A versão modificada acrescenta o estágio 0 (diverticulite clínica leve) e divide o I em Ia (inflamação ou fleimão) e Ib (abscesso).

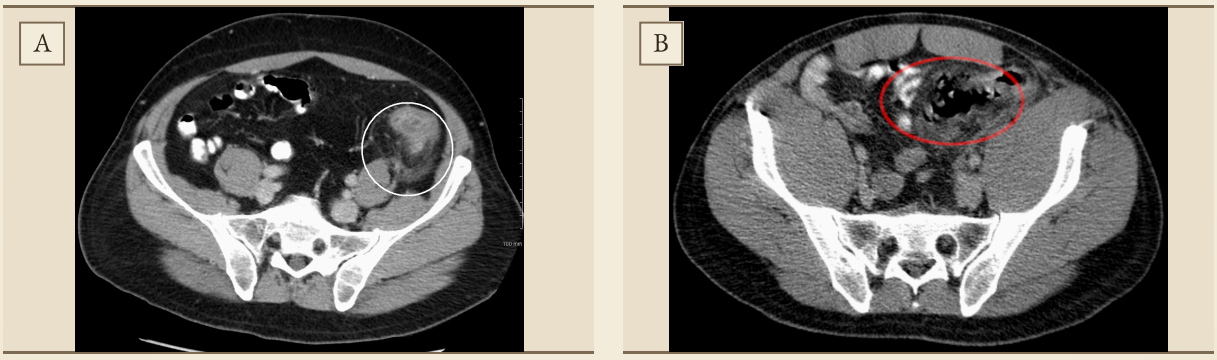


Figura 1. *(A) Diverticulite não complicada no cólon esquerdo (círculo): divertículo, parede espessada e gordura inflamada em volta. (B) Diverticulite perfurada do sigmoide (círculo), com ar fora da alça.*
(A) James Heilman, MD · (B) Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Capítulo II

Diverticulite aguda: tratamento

Tabela 2. *Conduta por forma*

Forma	Conduta
Não complicada, paciente imunocompetente, sem sinais de sepse, tolerando dieta	Tratamento **ambulatorial**, dieta líquida e analgesia. **Antibiótico não é obrigatório**: pode ser omitido em casos selecionados
Não complicada com comorbidade, imunossupressão, sinais sistêmicos ou sem tolerar dieta	Antibiótico (oral ou venoso) e, se preciso, internação
Abscesso pequeno (menor que cerca de 3–5 cm, conforme a diretriz)	Antibiótico (oral ou venoso, conforme o estado clínico)
Abscesso grande	Antibiótico e **drenagem percutânea** guiada por imagem
Peritonite (Hinchey III e IV) ou falha do tratamento	Reanimação, antibiótico e **cirurgia de urgência**

Fontes: WSES 2020; ASCRS 2020.

Tabela 3. *As cirurgias da peritonite diverticular*

Cirurgia	Quando
***Hartmann**: ressecção do sigmoide, colostomia terminal e coto retal fechado*	Instável, imunossuprimido ou com muita comorbidade, sobretudo com peritonite fecal. Muitos (até metade, em algumas séries) nunca reconstroem o trânsito
*Ressecção com **anastomose primária**, com ou sem ileostomia de proteção*	Paciente estável, sem grandes comorbidades, com cirurgião experiente: opção na peritonite purulenta e até na fecal selecionada, com mais chance de ficar sem estoma
Lavagem laparoscópica sem ressecção	Controversa; só na peritonite purulenta, em casos selecionados

Atenção · o que mudou

Antigamente: antibiótico para toda diverticulite e sigmoidectomia depois de 2 crises. Hoje: a forma não complicada selecionada pode ser tratada **sem antibiótico**, e a **cirurgia eletiva é individualizada** (sintomas persistentes, fístula, estenose, impacto na vida), não pelo número de crises.

Depois da crise

Colonoscopia 6 a 8 semanas após a crise, sobretudo na complicada ou sem exame recente: câncer pode imitar diverticulite.

Tabela 4. *Complicações da doença diverticular*

Complicação	Pista	Conduta
Abscesso	Febre persistente, massa dolorosa; coleção na TC	Antibiótico ± drenagem
Perfuração livre	Peritonite difusa, pneumoperitônio	Cirurgia de urgência
Fístula colovesical	Pneumatúria, fecalúria, infecção urinária de repetição; mais em homens	Sigmoidectomia eletiva com fechamento da fístula
Estenose e obstrução	Constipação progressiva, distensão	Afastar câncer; ressecção
Sangramento	Hematoquezia volumosa e indolor em idoso, sem diverticulite	Ver apostila de hemorragia digestiva

Cai na prova

Diverticulite: **TC com contraste**, não colonoscopia na fase aguda (risco de perfurar). Hinchey I–II: antibiótico ± drenagem. Hinchey III–IV: cirurgia. Fístula colovesical: **pneumatúria**. Colonoscopia depois da crise, sobretudo na forma complicada ou sem colonoscopia recente, para afastar câncer.

Doença diverticular do cólon direito

No Oriente predomina à direita, em pacientes mais jovens, e confunde-se com apendicite. A maioria responde a tratamento clínico.

A sequência mental da diverticulite

i. Dor na fossa ilíaca esquerda, febre e leucocitose: TC com contraste.

ii. Não complicada: ambulatorial se tolerar dieta e puder ser acompanhado; antibiótico se houver comorbidade, imunossupressão, sinais sistêmicos, vômitos ou sintomas que não melhoram.

iii. Abscesso: antibiótico; grande, drenagem percutânea.

iv. Peritonite: cirurgia (Hartmann no instável; anastomose primária no estável selecionado).

v. Depois: colonoscopia (se complicada ou sem exame recente); cirurgia eletiva individualizada.

Capítulo III

Pancreatite aguda: diagnóstico e gravidade

Inflamação aguda do pâncreas, na maioria das vezes leve e autolimitada. O que mata é a falência de órgão persistente e a necrose infectada.

Diagnóstico · dois de três

i. **Dor típica**: epigástrica, intensa, em faixa, irradiando para o dorso.

ii. **Lipase ou amilase ≥ 3 vezes** o limite superior (a lipase é preferida: sobe por mais tempo e é mais específica).

iii. **Imagem** compatível (TC, ressonância ou ultrassom).

Tabela 5. *Causas e como procurar*

Causa	Pista e exame
Biliar *(a mais comum)*	Cálculo ou lama na vesícula: **ultrassom em todos**. TGP acima de cerca de 150 U/L sugere biliar
Álcool	Consumo pesado e prolongado
Hipertrigliceridemia	Triglicerídeos acima de 1.000 mg/dL
Pós-CPRE	Depois do procedimento
Outras	Hipercalcemia, medicamentos, trauma, tumores, causas genéticas

Atenção · TC não é rotina

Se a dor e a lipase já fecham o diagnóstico, **não precisa de TC na admissão**: cedo, ela subestima a necrose. Peça TC com contraste na **dúvida diagnóstica** ou se o paciente **não melhorar em 48–72 horas**, para procurar necrose e complicações.

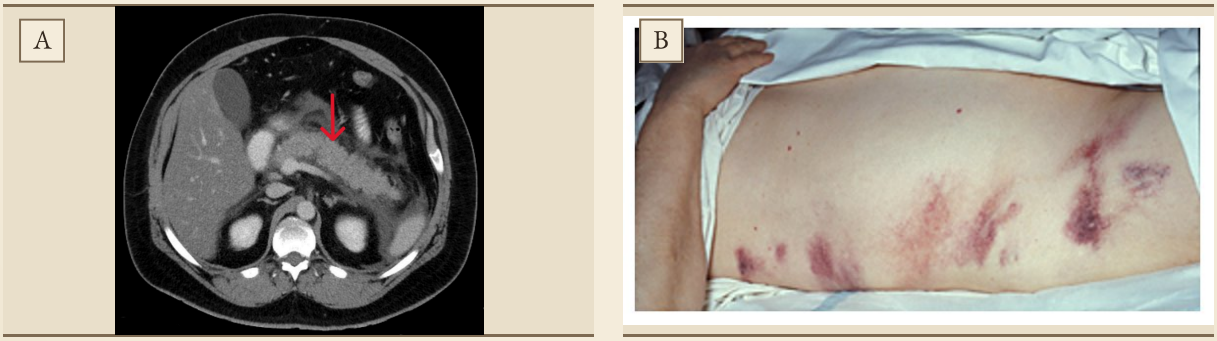


Figura 2. *(A) TC: pancreatite aguda edematosa, com pâncreas aumentado e líquido em volta (seta). (B) Sinal de Grey Turner: equimose nos flancos na pancreatite hemorrágica grave.*
(A) Hellerhoff, CC BY-SA 3.0 · (B) Herbert L. Fred e Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Tabela 6. *Gravidade pela classificação de Atlanta revisada (2012)*

Grau	Definição
Leve	Sem falência de órgão e sem complicação local ou sistêmica
Moderadamente grave	Falência de órgão **transitória** (menos de 48 horas) e/ou complicação local ou sistêmica, **sem** falência persistente
Grave	Falência de órgão **persistente** (mais de 48 horas), de um ou mais órgãos

Falência de órgão: respiratória, renal ou cardiovascular, pelo escore de Marshall modificado.

Prever quem vai piorar: não existe escore perfeito. O **BISAP** é simples e usado nas primeiras 24 horas: ureia acima de cerca de 54 mg/dL (BUN acima de 25 mg/dL), alteração mental, SIRS, idade acima de 60 anos e derrame pleural. Mais útil que decorar escores é **reavaliar** sinais vitais, diurese, ureia, hematócrito, SIRS e função de órgãos nas primeiras 48 horas. Ranson e APACHE II aparecem em prova, mas não substituem a reavaliação.

Cai na prova

O que define a pancreatite **grave** é a falência de órgão **persistente por mais de 48 horas**, não o valor da lipase. Lipase muito alta não indica gravidade.

Sinais de gravidade ao exame

Equimoses de **Cullen** (periumbilical) e **Grey Turner** (flancos) indicam sangue no retroperitônio. Taquicardia persistente, hipotensão, oligúria, hipoxemia e rebaixamento são os sinais que importam na prática.

Capítulo IV

Pancreatite aguda: tratamento

Conduta · nas primeiras 48 horas

i. **Hidratação moderada** com **Ringer lactato**, guiada pela resposta (diurese, frequência, ureia, hematócrito). Hidratação agressiva fixa causou mais sobrecarga de volume sem benefício (estudo WATERFALL, 2022).

ii. **Analgesia** adequada, inclusive com opioide.

iii. **Alimentação precoce:** na leve, dieta oral (pobre em gordura) assim que tolerar, em 24–48 horas. Não é preciso jejum "para descansar o pâncreas".

iv. Se não puder comer: **nutrição enteral** (a sonda nasogástrica serve), preferida à parenteral.

v. **Sem antibiótico profilático**, mesmo na necrose estéril. Antibiótico só se houver infecção (de qualquer lugar).

Tabela 7. *A pancreatite biliar*

Situação	Conduta
*Com **colangite***	**CPRE** em até 24 horas
Com obstrução persistente do colédoco	CPRE
Sem colangite nem obstrução	**Não** fazer CPRE de rotina, mesmo com bilirrubina um pouco alta no início
*Pancreatite biliar **leve***	**Colecistectomia na mesma internação**, antes da alta: esperar aumenta a recorrência (estudo PONCHO)
Pancreatite biliar com coleções ou necrose	Adiar a colecistectomia até as coleções regredirem e a inflamação melhorar; se persistirem após cerca de 6 semanas, individualizar

Fontes: ACG 2024; IAP/APA 2013.

Cai na prova

Ringer lactato **moderado**, dieta **precoce**, **sem** antibiótico profilático, CPRE **só** com colangite ou obstrução, colecistectomia **na mesma internação** na biliar leve.

Capítulo V

Complicações locais e necrose infectada

Tabela 8. *As quatro coleções (Atlanta 2012)*

Tipo de pancreatite	Menos de 4 semanas	4 semanas ou mais (com parede)
Edematosa (intersticial)	Coleção líquida peripancreática aguda	**Pseudocisto**
Necrosante	Coleção necrótica aguda	**Necrose encapsulada** (walled-off)

Pseudocisto tem só líquido; a necrose encapsulada tem líquido e restos de tecido necrótico. Coleção assintomática e estéril: observar, mesmo grande.

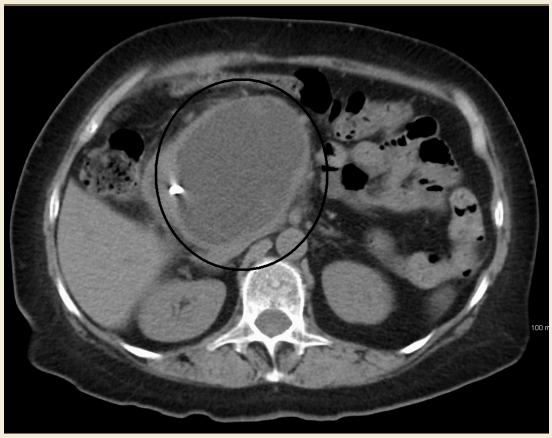


Figura 3. *TC: pseudocisto pancreático grande (círculo), com parede definida e conteúdo líquido homogêneo, semanas após uma pancreatite.*

James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Conduta · necrose infectada

- **Suspeite** quando o paciente piora na 2ª ou 3ª semana, com febre e leucocitose, ou quando a TC mostra **gás dentro da necrose**.
- **Antibiótico** que penetre na necrose (por exemplo, carbapenêmico; quinolona com metronidazol se houver alergia), conforme cultura e flora local.
- **Adiar a intervenção**, se o paciente estiver estável, por cerca de 4 semanas, até a necrose encapsular. Piora apesar do antibiótico, sepse ou falência de órgão podem exigir drenagem antes.
- **Step-up:** primeiro drenagem (percutânea ou endoscópica transgástrica); se não resolver, necrosectomia minimamente invasiva (de preferência endoscópica). A necrosectomia aberta precoce tem alta mortalidade.

Capítulo VI

Casos da aula e armadilhas

Tabela 9. *Erros comuns*

Erro	Por que está errado
Colonoscopia na diverticulite aguda	Risco de perfurar; faz-se depois, para afastar câncer
Antibiótico para toda diverticulite não complicada	Pode ser omitido no paciente selecionado
Sigmoidectomia "depois da 2ª crise"	A decisão é individual
Hartmann para todo Hinchey III	No estável selecionado, anastomose primária é válida
TC de rotina na admissão da pancreatite	Só na dúvida ou sem melhora em 48–72 horas
Achar que lipase alta é pancreatite grave	Gravidade é falência de órgão persistente
Hidratação vigorosa com volume fixo	Moderada e guiada pela resposta
Jejum prolongado e nutrição parenteral	Dieta oral precoce; enteral se não comer
Antibiótico profilático na necrose estéril	Não reduz infecção nem morte
CPRE em toda pancreatite biliar	Só com colangite ou obstrução persistente
Dar alta na biliar leve sem colecistectomia	A recorrência é alta; operar na mesma internação
Necrosectomia aberta precoce	Step-up e intervenção tardia

A sequência mental da pancreatite

i. Dor em faixa e lipase ≥ 3 vezes: diagnóstico. Ultrassom para a causa.

ii. Ringer moderado, analgesia, dieta precoce. Vigie falência de órgão desde a admissão; se houver, ela dura mais de 48 horas?

iii. Biliar: colangite ou obstrução persistente = CPRE; leve = colecistectomia antes da alta.

iv. Não melhora: TC com contraste. Necrose infectada: antibiótico, esperar se estável e step-up.

Complemento

Pontos clássicos de prova

Escores, sinais e números que as provas ainda cobram.

Tabela 10. *O que mais cai*

Tema	Ponto de prova	Observação
Divertículos falsos	Só mucosa e submucosa, onde os vasos atravessam a parede	Meckel é verdadeiro (todas as camadas)
Hinchey	I pericólico, II distante, III purulenta, IV fecal	III e IV: cirurgia
Fístula mais comum da diverticulite	Colovesical	Pneumatúria
Critérios de Ranson	Na admissão e em 48 horas; 3 ou mais **prediz** maior risco de evolução grave	É escore de previsão: a gravidade se define por Atlanta (falência persistente)
BISAP	BUN, alteração mental, SIRS, idade > 60, derrame pleural	3 ou mais = mais risco
Índice de gravidade na TC (Balthazar)	Soma inflamação e porcentagem de necrose	TC após 72 horas
Sinal de Cullen e Grey Turner	Equimose periumbilical e nos flancos	Sangue retroperitoneal
Amilase normal com pancreatite	Pode ocorrer na hipertrigliceridemia e na tardia	A lipase dura mais
Pancreatite pós-CPRE	A complicação mais comum da CPRE	Prevenção: indometacina retal, hidratação, stent pancreático
Pseudocisto	4 semanas ou mais, parede sem epitélio	Drenar só se houver sintoma ou complicação

Fontes: WSES 2020; ASCRS 2020; Atlanta 2012; ACG 2024; conferência com material de preparação para residência.

Apêndice

Referências

- Sartelli M et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. *World J Emerg Surg*. 2020;15:32.
- Hall J et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis. *Dis Colon Rectum*. 2020;63(6):728–47.
- Banks PA et al. Classification of acute pancreatitis 2012: revision of the Atlanta classification. *Gut*. 2013;62(1):102–11.
- Tenner S et al. American College of Gastroenterology guidelines: management of acute pancreatitis. *Am J Gastroenterol*. 2024;119(3):419–37.
- de-Madaria E et al. Aggressive or moderate fluid resuscitation in acute pancreatitis (WATERFALL). *N Engl J Med*. 2022;387:989–1000.
- da Costa DW et al. Same-admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO). *Lancet*. 2015;386:1261–8.
- van Santvoort HC et al. A step-up approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. *N Engl J Med*. 2010;362:1491–502.

Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Diverticulitis.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *01-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Perforation - Annotation.png*: Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.
- *Pankreatitis exsudativ CT axial.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.
- *Pancreaticpseudocyst.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Hemorrhagic pancreatitis - Grey Turner's sign.jpg*: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0.

Anotações